

第7回 線形システムの伝達関数とデルタ関数

本回の内容

線形システムの伝達関数とデルタ関数

第2章 ラプラス変換 §2

例題 9

問題

微分方程式 $x'' + ax' + bx = y(t)$ (a, b は定数, $x(0) = 0, x'(0) = 0$) に対して

線形システムの伝達関数 $H(s)$ を求めよ

例題 9 解答

初期値ゼロで両辺をラプラス変換:

$$(s^2 + as + b)X(s) = Y(s)$$

$$H(s) = X(s)/Y(s) = 1/(s^2 + as + b)$$

自分で解いてみよう

問 10 微分方程式 $x'' + ax' + bx = y(t)$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$ の伝達関数 $H(s)$ を求めよ

問 11 $f(t) * \delta(t) = \delta(t) * f(t) = f(t)$ を、たたみこみの性質を用いて証明せよ

問 12 次の微分方程式の解を求めよ。ただし ω は正の定数とする。 $y'' + \omega^2 y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

初期値ゼロで両辺をラプラス変換:

$$(s^2 + as + b)X(s) = Y(s)$$

$$H(s) = X(s)/Y(s) = 1/(s^2 + as + b)$$

答: $H(s) = 1/(s^2 + as + b)$

ラプラス変換を使った証明:

$$L[f(t) * \delta(t)] = F(s) \cdot L[\delta(t)] = F(s) \cdot 1 = F(s) = L[f(t)]$$

$$\therefore f(t) * \delta(t) = f(t)$$

交換法則より $\delta(t) * f(t) = f(t) * \delta(t) = f(t)$ (証明終)

$$(\text{直接証明}) \quad f(t) * \delta(t) = \int_0^t f(t - \tau) \delta(\tau) d\tau = f(t - 0) = f(t)$$

両辺をラプラス変換（初期値ゼロ）：

$$(s^2 + \omega^2)Y(s) = L[\delta(t)] = 1$$

$$Y(s) = 1/(s^2 + \omega^2) = (1/\omega) \cdot \omega/(s^2 + \omega^2)$$

逆ラプラス変換： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$

答： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$ （デルタ入力に対するインパルス応答）